Resumen de Proyecto — V4.0

Documento vivo que resume TermoPlast como producto técnico entregable. Se versiona por hitos mayores (V2.0 / V3.0 / V4.0).

TermoPlast · Tesis 7° año E.E.S.T. N°3 "Roberto Arlt" · Autor: Mateo Porcel · Versión del proyecto: **V4.0** · 18/10/2026

1. Qué es TermoPlast

TermoPlast es una **plataforma web** que permite a emprendedores fabricar piezas en **plástico reciclado** (HDPE/PP) a partir de tapitas, cargando su propio diseño vectorial y obteniendo **impacto socioambiental medible por pieza** y **trazabilidad de producción**. Acompaña a una máquina de termoformado/moldeo que recicla tapitas en objetos (llaveros, macetas, portavasos).

> **Diferencial declarado (triple):** impacto medible por pieza · carga de diseño propio del emprendedor · trazabilidad de producción. Frente a referencias abiertas del sector (p. ej. Precious Plastic), el aporte de valor es el **software de gestión, medición y trazabilidad**.

2. Estado actual (V4.0)

19 pantallas implementadas	**13** tablas (3FN, FKs, N-N)	**5** ABM completos	**3** roles de acceso

~6.000 frases del chatbot (33 intenciones)	**98,5%** exactitud del clasificador (CV)

Stack: PHP 8 (PDO) · MySQL/MariaDB · XAMPP · Chart.js · Leaflet · three.js · QR · Python/Flask (IA) · scikit-learn

3. Requisitos del proyecto — cumplimiento

#	Requisito	Estado	Dónde

1	Modelo de datos (8+ entidades, N-N, FKs, historial/auditoría, 3FN, triggers/SP)	OK	sql/, DER, diccionario
2	5 ABM completos (alta/mod/baja lógica/listado/búsqueda/filtros)	OK	admin/abm.php
3	Autenticación + 3 roles con mostrar/ocultar	OK	auth/, includes/roles.php
4	Dashboard (4+ indicadores + gráficos)	OK	admin/dashboard.php
5	Exportación CSV + PDF	OK	admin/exportar.php
6	Flujo con QR (autogenerado → URL del sistema)	OK	ficha_pedido.php
7	Integración de IA (no generación de código)	OK	chatbot/ (clasificación de texto)
8	Mapas / geolocalización (Leaflet)	OK	pages/mapa.php
9	Interfaz/UX (prototipo + 5 pantallas + navegación)	OK*	docs/UX · (*Figma: reproducir)
+	Metodología ágil · Documentación mínima	OK	docs/

4. Hitos por versión mayor

V2.0 — El asistente pasa a ser una IA

Chatbot con clasificador de intenciones real (TF-IDF + regresión logística), razonamiento (entidades, duda, contexto), acciones dentro de la app y estimación de material con datos reales. Base del proyecto reorganizada por carpetas, seguridad N3 (CSP con nonce, CSRF, PDO, 2FA, recuperación de contraseña), previsualización 2D/3D del diseño.

V3.0 — Requisitos mínimos, calidad visual e ingeniería de producto

- **Requisitos mínimos completos**: N-N, triggers y stored procedures; 5 ABM; 3er rol (Operador); dashboard con gráficos; export CSV/PDF; flujo QR; mapa Leaflet.
- **Calidad visual x2**: sistema de diseño elevado (acento "calor de termoformado", profundidad, tipografía), coherente en claro/oscuro y en todo el panel de administración.
- **Chatbot a ~4.600 frases** (25 intenciones) con slot-filling multi-turno en la estimación.
- **QR robusto**: detección de IP de red (descartando adaptadores virtuales), URL visible y página de diagnóstico.
- **Documentación**: metodología ágil + documentación mínima + este resumen + objetivos de próxima sesión.

V4.0 — Chatbot 6.000, fluidez visual y datos del emprendedor

- **Chatbot a ~6.000 frases (6.093), 33 intenciones** (+8 nuevas: tipos de piezas, cantidad mínima, aportar tapitas, formato de archivo, envío, calidad, sustentabilidad, colores) con más lógica: memoria del último pedido (follow-ups) y tiempo de taller en la estimación.
- **CSS más animado y fluido**: contadores animados, reveal al hacer scroll y micro-interacciones, respetando reduced-motion.
- **Datos del emprendedor con gráficos**: la página de Impacto suma gráficos (piezas por tipo + kg por mes) y contadores.
- QR confirmado funcionando y fijado a la IP de red.

V5.0 — Próximo hito (planificado)

Ver *Objetivos para la próxima sesión*. En foco: verificación por Gmail real, presupuesto técnico v2, archivo Figma, y endurecimiento para despliegue en red/hosting.

5. Cómo se verifica

Cada entrega se prueba de forma reproducible: lint de todo el PHP, esquema cargado en MariaDB real (triggers/SP ejecutados), smoke test de todas las rutas (200/302 sin errores), validación del clasificador (validación cruzada + frases nuevas), validación de PDF (`qpdf`) y revisión visual por capturas en claro y oscuro.